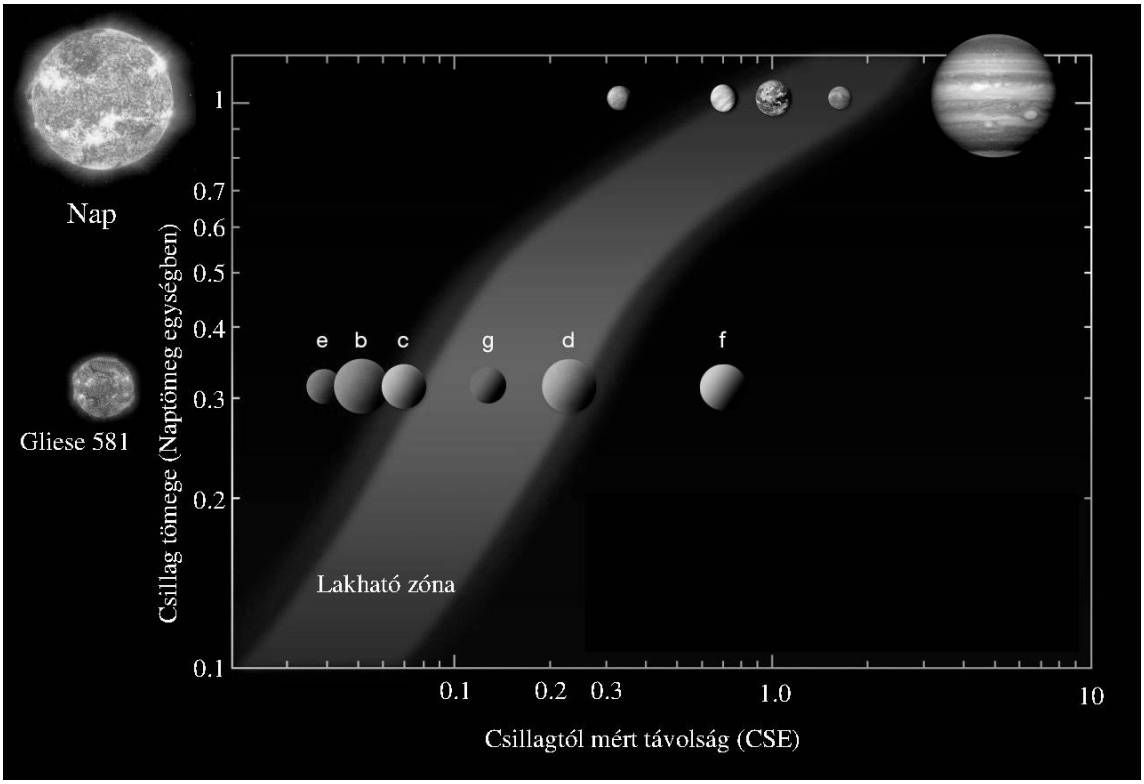
3/B A csillagászok egy csillag körüli „lakható zónának” nevezik azt az övezetet, amelyben, ha ott bolygó kering, akkor annak felszínén elképzelhető folyékony halmazállapotú víz. (Természetesen az, hogy ténylegesen van-e víz a bolygó felszínén, illetve, hogy milyen halmazállapotban, az nagyon sok egyéb tényezőtől is függ.) A mellékelt ábrán a világos sáv jelöli a lakható zóna körülbelüli kiterjedését és elhelyezkedését attól függően, hogy milyen nagy a csillag tömege. A vízszintes tengelyen a csillagtól való távolság, a függőleges tengelyen pedig a csillag tömege van feltüntetve. (A tengelyek nem lineáris, hanem logaritmikus beosztásúak.) Az ábrán szintén fel van tüntetve két csillag – a Nap, illetve a Gliese 581; utóbbi egy tőlünk 22 fényévre lévő, ún. vörös törpecsillag. Ezen kívül be van jelölve néhány körülöttük keringő bolygó, a csillagtól vett távolságuknak megfelelően berajzolva. (A bolygókat ábrázoló gömbök mérete nem áll arányban a csillagtól vett távolságukkal, hanem csak az egymáshoz viszonyított méretüket jelöli.)



Az ábra segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Melyik bolygók találhatóak a Nap lakható zónájában? Nevezzen meg egyet, amelyik már egyértelműen túl közel, és egyet, amelyik már egyértelműen túl messze van!
b) Melyik bolygók találhatóak a Gliese 581 lakható zónájában? Nevezzen meg egyet (az ábrán látható betűjelével), amelyik már egyértelműen túl közel, és egyet, amelyik már egyértelműen túl messze van!
c) A két csillag közül melyiknek a lakható zónája található a csillaghoz közelebb? Mi lehet ennek az oka?
d) Hasonlítsa össze a Vénusz és a Gliese 581 „f” jelű bolygójának keringési idejét! Melyik bolygó keringési ideje a nagyobb? Válaszát részletes számítás nélkül, az ábráról leolvasható adatok alapján, szövegesen indokolja! (Tegyük fel, hogy mindkét bolygó csillag körüli pályája kör alakú.)